סדרות וגבולות

סדרות

- **סדרה** היא פונקציה $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$. לרוב מסמנים את $f(n)$ ב־a_n, ואת f ב־$\{a_n\}$ או $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.
- למשל, בסדרה $1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\dots$ מתקיים $a_1=1$, $a_2=\frac{1}{2}$, $a_3=\frac{1}{3},\dots$ ובאופן כללי, לכל $n\in\mathbb{N}$, $a_n=\frac{1}{n}$.

גבול

- נאמר שהסדרה $\{a_n\}$ **מתכנסת** לגבול A, או ש־A הוא **הגבול** של $\{a_n\}$, ונכתוב זאת $\lim_{n\to\infty}a_n=A$, אם התנאי הבא מתקיים:

$$\forall\varepsilon>0.\,\exists N\in\mathbb{N}.\,\forall n>N.\,|a_n-A|<\varepsilon.$$

- אם לסדרה יש גבול, נקרא לה **מתכנסת**. אחרת נקרא לה **מתבדרת**.

עוד הגדרות

- סדרה $\{a_n\}$ נקראת **קבועה ממקום מסוים** אם יש מספר ממשי A ומספר טבעי N עם $a_n=A$ לכל $n>N$.
- סדרה $\{a_n\}$ נקראת **חסומה** אם יש $M\in\mathbb{R}$ כך ש־$|a_n|<M$ לכל $n\in\mathbb{N}$.

תרגילים

1. הוכיחו כי הסדרה $a_n=(-1)^n$ מתבדרת.

2. הוכיחו כי כל סדרה קבועה ממקום מסוים מתכנסת.